

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Acides faibles, bases faibles et couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices sur papier. Justifier chaque réponse par un raisonnement écrit, des calculs détaillés et les unités adaptées. Les données utiles sont rappelées dans les énoncés.

EXERCICE 1 Étude de l'acidité d'un jus de foléré (bissap) local

Le foléré (*Hibiscus sabdariffa*), très consommé au Cameroun, doit son acidité à la présence d'acides organiques faibles, modélisés ici par l'acide éthanoïque CH_3COOH (noté AH). On réalise un dosage pH-métrique de 20.0 mL de jus de foléré dilué au dixième ($C_{\text{AH}} = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$) par une solution de soude NaOH 0.100 mol L^{-1} . Au point initial (avant ajout de soude), le pH mesuré est 2.88. Donnée : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4.80$ à 25°C .

1. Écrire l'équation de la réaction d'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Préciser la nature de l'équilibre.
2. Construire le tableau d'avancement de cette transformation à l'état final. Exprimer la concentration molaire de chaque espèce en fonction de l'avancement final x_f et du volume V .
3. À partir de la valeur du pH initial, calculer la concentration en ions H_3O^+ et en déduire l'avancement final x_f (en mol) et le taux d'avancement final τ_f (ou coefficient d'ionisation α).
4. Vérifier que $\text{pH} > -\log C_{\text{AH}}$. Commenter ce résultat au regard de la force de l'acide.
5. Calculer la constante d'acidité K_a à partir des concentrations d'équilibre. Comparer à la valeur théorique ($pK_a = 4.80$).
6. On dilue la solution initiale par un facteur 10. Prédire l'évolution qualitative du coefficient d'ionisation α et du pH (loi d'Ostwald). Justifier.

EXERCICE 2 Hydrolyse de l'éthanoate de sodium : une base faible

On prépare une solution aqueuse d'éthanoate de sodium CH_3COONa (noté Na^+A^-) de concentration molaire $C = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH mesuré à 25°C est 8.87. Donnée : $K_e = 1.0 \times 10^{-14}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'ion éthanoate CH_3COO^- avec l'eau (hydrolyse). Identifier le couple acide/base mis en jeu.
2. Justifier que le $\text{pH} > 7$. Calculer la concentration en ions HO^- à l'équilibre.

3. En déduire la constante de basicité K_b du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.
4. Vérifier la relation $K_a \times K_b = K_e$ en utilisant le pK_a de l'exercice précédent.
5. Calculer le taux d'hydrolyse (avancement final rapporté à la quantité initiale). Comparer ce taux à celui de l'ionisation de l'acide éthanóïque à même concentration (Exercice 1). Conclure sur la force relative de la base CH_3COO^- par rapport à l'acide CH_3COOH .

EXERCICE 3 Exploitation d'un tableau de couples acide/base : choix d'indicateur

On souhaite doser une solution d'acide chlorhydrique HCl 0.10 mol L^{-1} par une solution de soude NaOH 0.10 mol L^{-1} , puis une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH 0.10 mol L^{-1} par la même soude. On dispose des indicateurs colorés suivants avec leurs domaines de virage (pK_a de l'indicateur ± 1) :

Indicateur	Couleur forme acide / forme basique	Domaine de virage (pH)
Vert de bromocrésol	Jaune / Bleu	3,8 – 5,4
Rouge de phénol	Jaune / Rouge	6,8 – 8,2
Phénolphthaléine	Incolore / Rose	8,2 – 10,0

Données : $pK_a(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = -1,7$; $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,80$; $pK_a(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = 15,7$.

1. Classer les couples acide/base présents dans les deux dosages par ordre de force acide croissante (utiliser les pK_a).
2. Pour le dosage HCl / NaOH , écrire l'équation de la réaction de dosage. Calculer la constante d'équilibre K associée. La réaction est-elle totale ?
3. Déterminer le pH à l'équivalence pour ce dosage fort/fort. Quel(s) indicateur(s) conviendraient ? Justifier par le domaine de prédominance des formes de l'indicateur.
4. Pour le dosage $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{NaOH}$, écrire l'équation de la réaction de dosage. Calculer K à partir des pK_a des couples en présence. La réaction est-elle totale ?
5. Déterminer le pH à l'équivalence pour ce dosage faible/fort (on admet que la concentration du sel formé est 0.050 mol L^{-1}). Quel indicateur choisir ? Justifier.

EXERCICE 4 Préparation d'une solution tampon pour un laboratoire d'analyses de sols

Un technicien doit préparer 1.00 L de solution tampon acide éthanóïque / éthanóate de sodium de pH cible 5.00 et de concentration totale en espèces étha-

noïques $C_{\text{tot}} = 0.200 \text{ mol L}^{-1}$. Il dispose d'acide éthanoïque pur (densité 1.05 g mL^{-1} , masse molaire 60.0 g mol^{-1} , pureté 100 %) et d'éthanoate de sodium trihydraté solide ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $M = 136.0 \text{ g mol}^{-1}$). Donnée : $pK_a = 4.80$.

1. Rappeler la relation entre pH, pK_a et le rapport des concentrations des formes basique et acide (équation de Henderson-Hasselbalch).
2. Calculer le rapport $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$ nécessaire pour obtenir $\text{pH} = 5,00$.
3. En déduire les concentrations molaires $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ dans la solution finale.
4. Calculer la masse d'éthanoate de sodium trihydraté à peser et le volume d'acide éthanoïque pur à prélever pour réaliser cette solution tampon.
5. Déterminer les domaines de prédominance des formes acide et basique du couple. Vérifier que le pH cible se situe dans la zone tampon efficace ($pK_a \pm 1$).
6. On ajoute 10.0 mL de solution de soude 0.100 mol L^{-1} à 100 mL de ce tampon. Sans calcul détaillé, expliquer pourquoi la variation de pH reste faible. Identifier l'espèce qui réagit avec les ions HO^- apportés.

EXERCICE 5 Ampholytes et couples de l'eau : le cas de l'ion hydrogénocarbonate

L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- est un ampholyte présent dans le sang et les eaux naturelles (sources du Cameroun). Données à 25°C : $pK_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 6,35$; $pK_{a2}(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,33$; $K_e = 1.0 \times 10^{-14}$.

1. Écrire les deux équations d'équilibre acide/base mettant en jeu HCO_3^- comme acide puis comme base. Identifier les deux couples acide/base correspondants.
2. Calculer la constante de basicité K_{b1} du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ et la constante d'acidité K_{a2} du couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$.
3. Comparer K_{a2} et K_{b1} . En déduire si une solution d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO_3 est acide, basique ou neutre (sans calcul de pH précis).
4. Préciser les domaines de prédominance de H_2CO_3 , HCO_3^- et CO_3^{2-} en fonction du pH.
5. On mélange 50.0 mL de NaHCO_3 0.10 mol L^{-1} et 50.0 mL de Na_2CO_3 0.10 mol L^{-1} . Calculer le pH de la solution obtenue. Cette solution est-elle un tampon ? Justifier.